

Nota. Adaptado de Atardecer en el lago de Annone [fotografía], por wirestock, 2025, (<https://www.freepik.es/autor/wirestock/>)

Módulo 3

Algunos procesos energéticos en la naturaleza

Progresiones

12. “Energía eléctrica”, puede significar energía almacenada en una batería o energía transmitida por corrientes eléctricas.
13. La energía se puede transferir de un lugar a otro mediante, corrientes eléctricas, que luego se pueden usar para producir movimiento, sonido, luz o calor. Las corrientes pueden haberse producido al principio transformando la energía del movimiento en energía eléctrica.
14. Como resultado de reacciones químicas, la energía se transfiere de un sistema de moléculas en interacción a otro. La respiración celular es un proceso químico en el que se rompen los enlaces de las moléculas de oxígeno y se forman nuevos compuestos que pueden transportar energía a los músculos. La respiración celular también libera la energía necesaria para mantener la temperatura corporal a pesar de la continua transferencia de energía al entorno circundante.
15. Todos los procesos de la Tierra son el resultado del flujo de energía y el ciclo de la materia dentro y entre los sistemas del planeta. La energía del Sol es la principal fuente de la energía que sustenta las condiciones y procesos físicos, químicos y biológicos de la Tierra.
16. El movimiento de las placas tectónicas forma parte de los ciclos de convección del manto terrestre. Los movimientos del manto, y de las placas tectónicas, ocurren principalmente a través de la convección térmica que produce el movimiento de la materia debido al flujo de energía hacia el exterior, desde el interior de la Tierra y hacia el interior, por el movimiento gravitacional de los materiales más densos.

Metas de aprendizaje

- CT6. Utilizar el conocimiento estructural que tienen los materiales para comprender sus alteraciones según la interacción que tengan dentro de un campo de fuerza.
- CT7. Comprender cómo los cambios influyen en la estabilidad de sistemas.

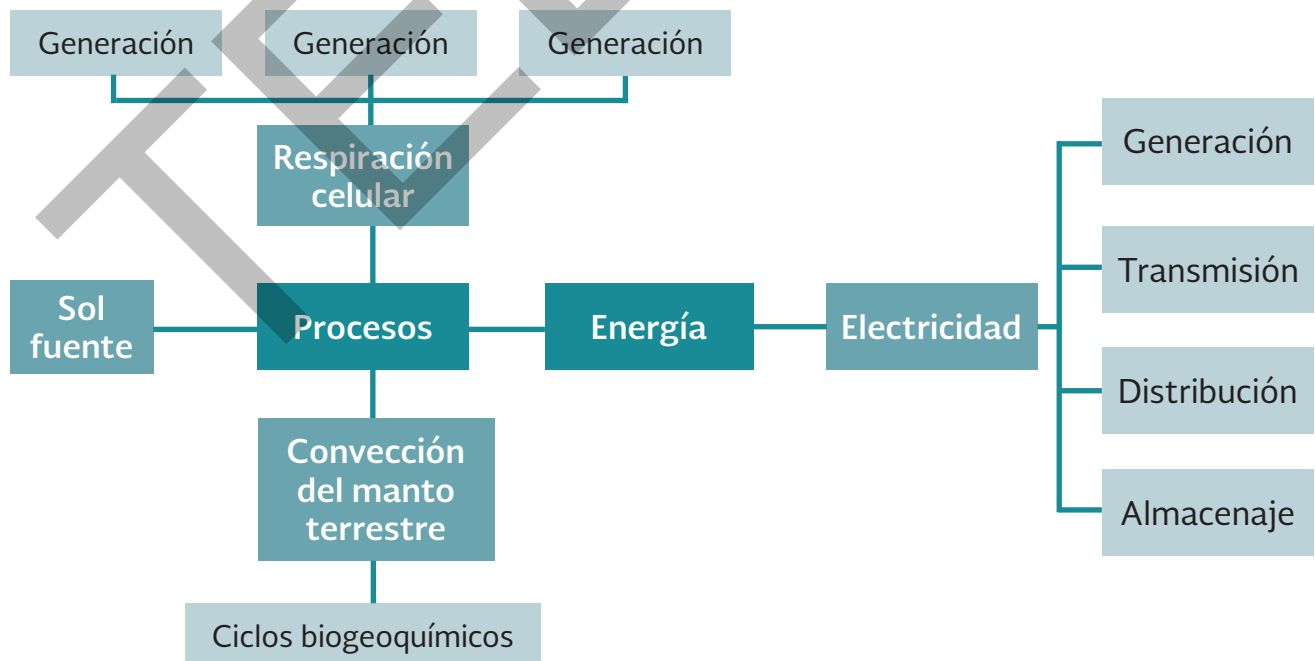
Introducción

La **electricidad** es una forma de energía esencial para la vida moderna, ya que impulsa la tecnología que usamos a diario. Es también parte de diversos procesos naturales, como son las señales eléctricas que recorren el sistema nervioso humano o en los gradientes eléctricos de las membranas celulares. Su generación, en muchos casos, se basa en transformar otras formas de energía, como el calor, el movimiento o las reacciones químicas, en energía eléctrica útil para la sociedad.

En el caso de los seres vivos, la respiración celular es un proceso bioquímico que convierte la energía química de los nutrientes, en energía utilizable por las células, en forma de ATP. Este proceso, que ocurre en las mitocondrias, también implica transferencias de electrones a través de una cadena de transporte, similar a una corriente eléctrica a escala molecular. Así, el cuerpo humano genera y utiliza energía de una forma comparable a cómo una planta eléctrica distribuye electricidad para el funcionamiento de una ciudad.

Por otro lado, la energía geotérmica aprovecha el calor interno de la Tierra para generar electricidad, mediante turbinas activadas por vapor proveniente del subsuelo. Este calor proviene de la desintegración radiactiva y del calor residual del planeta. De manera interesante, tanto la energía geotérmica como la respiración celular y la electricidad comparten un principio esencial: la transformación eficiente de una forma de energía en otra útil para realizar trabajo, ya sea a nivel industrial, ambiental o biológico. Esta conexión muestra cómo los sistemas naturales y artificiales están unidos por principios energéticos comunes.

Esquema 3.1
Mapa conceptual del módulo 3.



Nota. Elaboración propia.

Exploro mis saberes

Contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Qué tipos de carga eléctricas existen? y, ¿cómo interactúan?
2. ¿Por qué se mueven los electrones?
3. ¿Cuál es la reacción química en la que un átomo, molécula o ion pierde electrones?
4. Subraya los componentes básicos que son comunes entre las células animal y vegetal; además, encierra en un círculo aquellos que son específicos de las células animales y en un cuadro los que pertenecen a células vegetales.

Mitocondria	Cloroplastos	Núcleo	Aparato de Golgi
Membrana plasmática	Ribosomas	Lisosomas	citoplasma

5. ¿Cuál es la diferencia entre el factor biótico y el abiótico?
6. ¿Qué son los ecosistemas?
7. ¿Cuáles son los elementos químicos esenciales para la vida?
8. ¿Cuáles son las capas internas de la Tierra? Explica

Corriente eléctrica

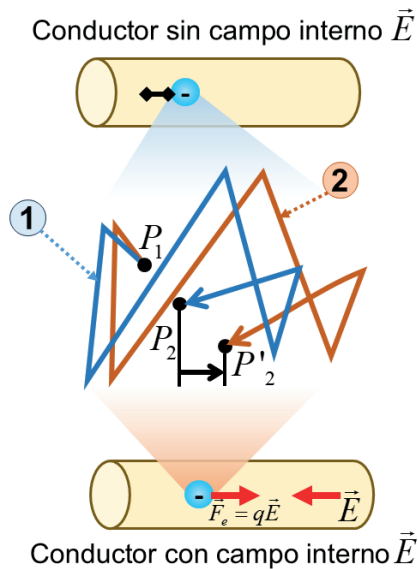
En el interior de un material conductor el campo eléctrico es cero, sin embargo, las partículas cargadas no están en reposo. En un metal, como el cobre o el aluminio, los electrones pueden moverse con cierta libertad en su interior, de manera similar a como lo harían las moléculas en un gas. Estos electrones se mueven aleatoriamente en todas direcciones, pero sin escapar del material, pues son atraídos por los protones en los núcleos; de esta manera, no es posible identificar un flujo neto en alguna dirección, es decir, no existe corriente eléctrica.

Una **corriente eléctrica** es todo movimiento de carga de una región a otra. (Sears, F., *et al.*, 2009).

¿Qué pasaría si dentro del metal existiera un campo eléctrico $\vec{E}$? Ocurriría que los electrones libres en su interior estarían bajo la influencia de una fuerza eléctrica $\vec{F}_e = q\vec{E}$. Si el electrón estuviera en el vacío, la $\vec{F}_e$ provocaría una aceleración en la dirección de $\vec{F}_e$, haciendo que la partícula se desplace con gran rapidez. En cambio, dentro del conductor metálico, la partícula con carga sufre de constantes colisiones con los iones positivos, modificando, al azar, la dirección en la que se mueve. Entonces, el efecto neto del $\vec{E}$ dentro del conductor metálico, es una ligera modificación

Figura 3.1

1. Trayectoria de un electrón sin campo $\vec{E}$. El electrón se mueve al azar.
2. Trayectoria del electrón con campo $\vec{E}$. El campo da como resultado un desplazamiento neto a lo largo del conductor.



Nota. Elaboración propia.

de la trayectoria del electrón, desplazándose en la dirección de la $\vec{F}_e$. Como resultado, se produce una **corriente eléctrica**.

Este es el fundamento por el cual se produce una corriente eléctrica en los conductores, pero, debemos decir que su estudio es extenso, tanto, que se debe dividir en nuevas ramas de la física, como son: electrodinámica clásica, relativista y cuántica, además de muchas más ramas afines como el electromagnetismo, conductividad eléctrica y superconductividad, ondas electromagnéticas, propagación e interacción con la materia, radioondas y microondas, etcétera.

Batería

El aumento del precio de los combustibles fósiles debido a su escasez, nos confirma la necesidad de encontrar y optimizar fuentes de energía alternativas. Entre las fuentes alternas que se han explorado están: la energía nuclear, eólica, solar, etcétera; sin embargo, cada una de estas presenta sus limitaciones, por ejemplo, representan un alto costo de producción, un peligro para el medio ambiente y la población o se debe encontrar una región geográfica propicia para su instalación.

Recientemente se ha pensado en otra alternativa que resulta muy eficaz: utilizar fuentes de energía química, como lo son las pilas o baterías; básicamente se trata de dispositivos electroquímicos capaces de convertir la energía liberada por una reacción química en energía eléctrica. Entre las ventajas del uso de estos dispositivos están:

- a) La portabilidad de la energía eléctrica.
- b) La capacidad para acumular la energía eléctrica provista por una fuente externa.

¿Cómo funciona una batería?

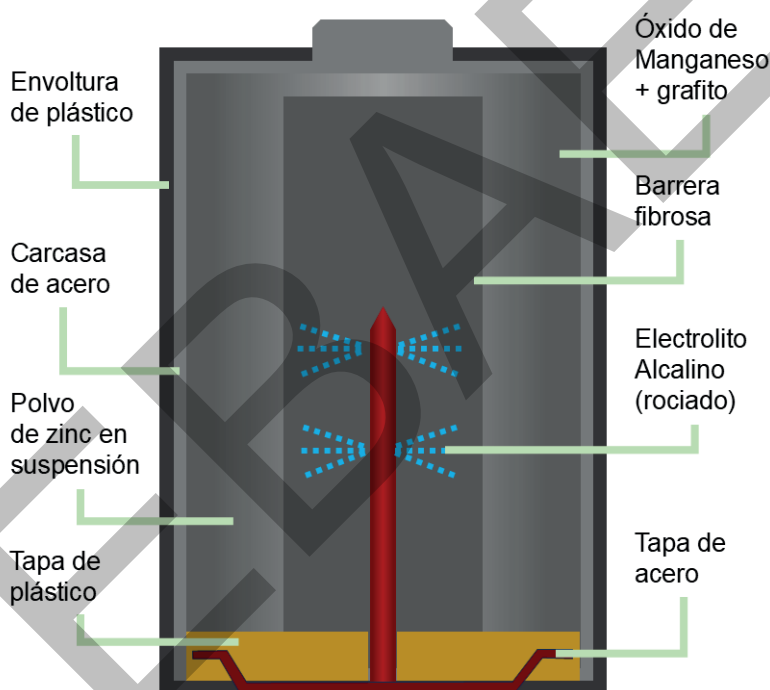
Conoces la clásica pila tipo AA de 1.5 voltios, pero ¿sabes cuáles son sus componentes? y ¿cómo funciona? A continuación, se muestran los elementos y el funcionamiento de una pila común.

Elementos de una batería. Ver figura 3.2:

1. Envoltura ajustada que muestra los detalles del producto como son, la capacidad y el voltaje; señala, además, cuál es el extremo positivo (o cátodo) y cuál el negativo (o ánodo).
2. Carcasa de acero recubierta de níquel, que sirve para mantener los componentes internos en su lugar y como aislante de elementos externos.
3. Cátodo, capa que consiste en una mezcla de óxido de manganeso y grafito; este último se agrega para mejorar la conductividad y aumentar la densidad de energía.

4. Barrera fibrosa hecha de un material poroso como el papel, la cual impide que los materiales del ánodo se pongan en contacto con los del cátodo, evitando así, un corto circuito y aumentando la vida útil de la batería.
5. Electrolito líquido de hidróxido de potasio, absorbido por el material del ánodo. Como es un alcalino, nos referimos a estas baterías como alcalinas.
6. El ánodo está constituido por una pasta de polvo de zinc, en forma de suspensión, de esta manera no se acumula el zinc en un solo lugar, mejorando la transferencia de electrones.
7. Capa de acero con tapa de plástico para sellar.
8. Pasador de latón en la pasta de zinc, la cual será la terminal negativa, obviamente, aislada de la terminal positiva para evitar cortocircuitos.

Figura 3.2
Esquema de una batería alcalina.



Nota. Elaboración propia.

Estas cualidades y la amplia variedad de reacciones químicas con las que se puede generar corriente eléctrica, han permitido que las baterías se usen en una muy extensa gama de dispositivos. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (s.f.) los principales tipos de pilas comerciales y su composición química son los que se comentan en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1

Tipos de pilas y su composición química.

(En cursiva aquellas pilas y acumuladores que están en fase experimental)

Composición		Tipos	Formas
Zinc-carbono		Portátiles (estándar, salinas)	Cilíndricas Prismáticas Otros
Óxido de Manganeso		Portátiles (alcalinas y botón) Industriales (alcalinas)	
Mercurio		Portátiles botón	Botón (diámetro > altura)
Óxido de Manganeso			
Zinc-aire			
Óxido de plata			
Níquel-Cadmio		Portátiles Automoción Industriales	Cilíndricas Prismáticas
Níquel-metal hidruro		Portátiles Automoción Industriales	Cilíndricas Prismáticas Otros
Ion-litio, litio	Varios tipos de cátodo	Portátiles (estándar y botón) Automoción Industriales	Cilíndricas Botón Planas Otras
	Estado sólido		
	Li-Dióxido de carbono		
	Li-grafeno		
Plomo	plomo-ácido	Portátiles Automoción Industriales	Prismáticas Otros
	Plomo-cristal	Automoción Industriales	
	Plomo-carbono		
	Calcio		
	Presurizadas o VRLA		
Flujo redox		Automoción	Prismáticas Otros
ZEBRA			
Aluminio-aire			
Zinc-aire			

Aplico lo aprendido 3.1

Realiza la actividad y observa cómo funciona una celda electroquímica básica, usando diversos materiales.

Materiales:

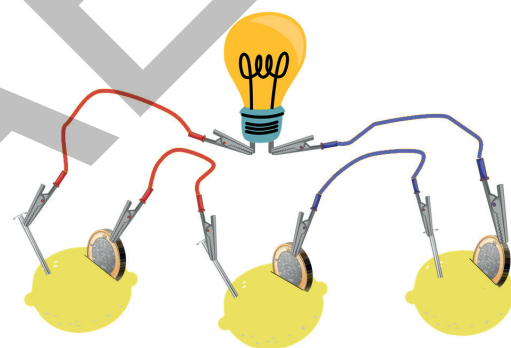
- 3 a 5 limones frescos
- 3 a 5 monedas de cobre, como la de \$10 (pueden ser clavos de cobre o cables)
- 3 a 5 clavos galvanizados (o tornillos de zinc)
- Cables con pinzas cocodrilo (o pelados)
- 1 LED pequeño o un foco de bajo voltaje, o un multímetro.

Procedimiento:

- Rueda los limones con la mano para ablandarlos sin romper la cáscara (esto libera más jugo dentro).
- Inserta una moneda de cobre (o un clavo de cobre) y un clavo galvanizado (zinc) en cada limón. Asegúrate de que no se toquen entre sí.
- Une con cables el cobre de un limón al zinc del siguiente limón, como si fueran baterías en serie. Al final, te quedará una terminal libre de cobre (positivo) y uno de zinc (negativo).
- Conecta un foco LED entre los dos extremos libres (positivo y negativo). Si no enciende, invierte la polaridad o añade más limones.

Explica, usando lo aprendido hasta este momento, qué está pasando.

Figura 3.3
Generar electricidad a partir de limones.



Nota. Elaboración propia.

Ley de Faraday

En la actualidad, las tarjetas de crédito cuentan con una banda magnética ubicada en la cara posterior, hecha de material ferromagnético (generalmente óxido de hierro o bario). En esta banda se guarda información pertinente para el banco, por ejemplo, el nombre del titular, su número de cuenta y la fecha de expiración del plástico. Este contenido se graba por medio de magnetización direccional, es decir, las partículas se organizan en diferentes direcciones representando números binarios (unos y ceros). Cada dirección del campo magnético representa un **bit**.

Bit
(abreviatura de binary digit o dígito binario) es la unidad más pequeña de información en informática y electrónica digital. Solo puede tener uno de dos valores posibles: 0 (cero) o 1 (uno).

Figura 3.4

Deslizando una tarjeta de crédito por la terminal.



Nota. Adaptado de Imagen de dos manos sosteniendo un teléfono móvil con una tarjeta de crédito frente a la pantalla [vector], por Gurgel, M., s.f., (<https://ch.pinterest.com/pin/335025659801033593/>)

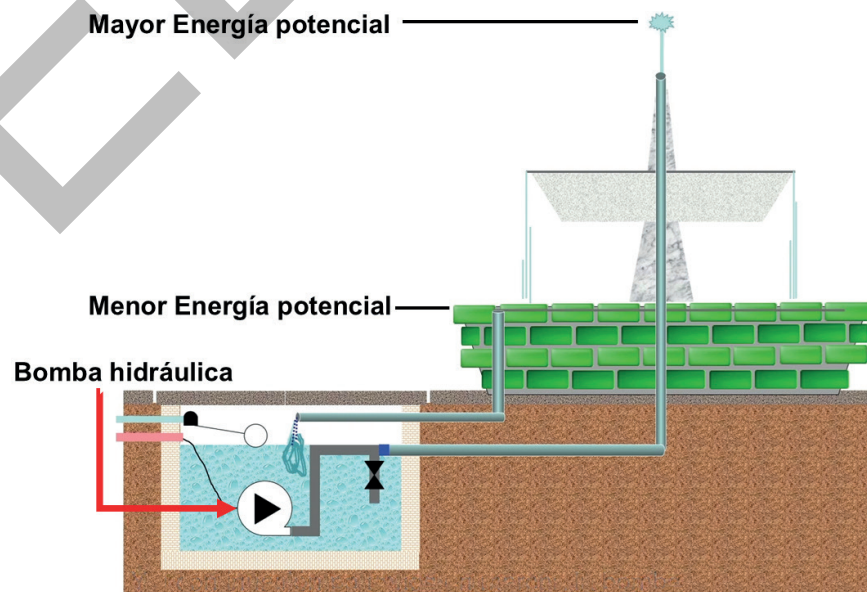
En el proceso del pago, hay que deslizar la tarjeta permitiendo que la terminal lea la información codificada y que se transmita al banco del tarjetahabiente ¿por qué es necesario deslizarla?

Antes de resolver la pregunta anterior, debemos estudiar el concepto de *fem*. Para que se establezca una corriente eléctrica (o sea, un flujo de electrones) dentro de un conductor, este debe formar un circuito cerrado, además, debe estar presente un campo eléctrico, de manera que las cargas se vean influenciadas y se muevan a un extremo del conductor. Este proceso se lleva a cabo tan rápidamente, que las cargas se acumularían en los extremos, así que debe existir una forma en la que los electrones continúen desplazándose por todo el circuito.

Aquí es donde entra la **fuerza electromotriz (fem)** es una medida de energía eléctrica generada o suministrada por una fuente, por ejemplo, una batería, un generador o una celda solar. Un caso análogo es una fuente de agua que recicla el líquido. El agua fluye hasta la parte superior de la fuente, donde aumenta su energía potencial, luego cae, deslizándose hacia donde la energía potencial es menor; este proceso no sería posible sin una bomba que auxilie al agua subir. En el circuito eléctrico debe haber un elemento que haga las veces de la bomba hidráulica. Dicho elemento es la **fuerza electromotriz**, representada por el símbolo ε , y lleva a las cargas desde un potencial eléctrico menor a uno mayor, suministrando la energía necesaria.

Figura 3.5

Una fuente hidráulica es el caso análogo de un circuito eléctrico conectado a una fem.



Nota. Adaptado de Como hacer una fuente ornamental [video], por Trucos de Fontanería económica, 2019, (<https://www.youtube.com/watch?v=ajDYsy7p97Q>)

En el Sistema Internacional (Si) la unidad de la fem es el Volt ($1V = 1 J/C$), es decir, unidad de energía por cada unidad de carga. Por ejemplo, un batería de 1.5V indica que se realiza un trabajo de 1.5J por cada coulomb de carga que pasa a través de ella.

Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en Estados Unidos, fueron los pioneros en la experimentación con la fem inducida a través de medios magnéticos. A continuación, se describen sus experiencias.

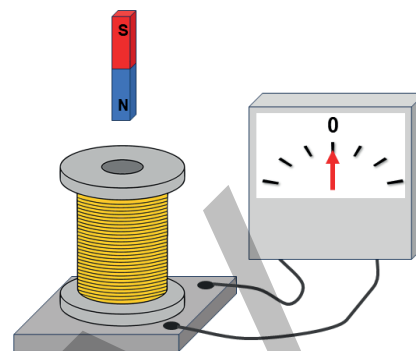
Se tiene una bobina de alambre conectada a un **galvanómetro**, como se muestra en la figura 3.6. Si se coloca un imán cercano pero inmóvil, el medidor no indicará corriente. Esto es lo esperado pues en el circuito no hay fuente de fem.

Si el imán se mueve acercándose o alejándose de la bobina (ver figura 3.7), el medidor indica corriente en el circuito, pero sólo mientras el imán se halla en movimiento.

Se coloca una segunda bobina conectada a un acumulador, como se muestra en la figura 3.8. Si la segunda bobina está fija, el medidor no marcará corriente en la primera bobina. Sin embargo, cuando acercamos o alejamos la segunda bobina de la primera, se detectará una corriente eléctrica.

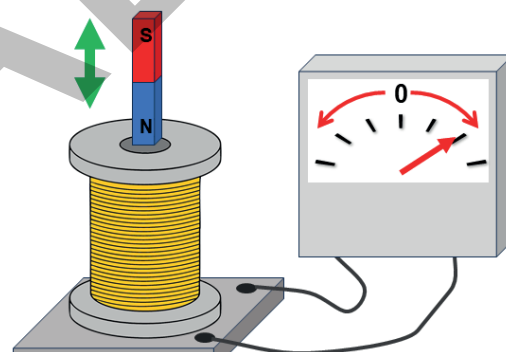
Ahora se introduce la segunda bobina en la primera, pero se controla el flujo de la corriente con un interruptor (ver figura 3.9). Cuando se fija la posición de la segunda bobina y se cierra o abre el circuito, también se manifestará, momentáneamente, una corriente en la primera bobina.

Figura 3.6
Un imán fijo no induce corriente en la bobina.



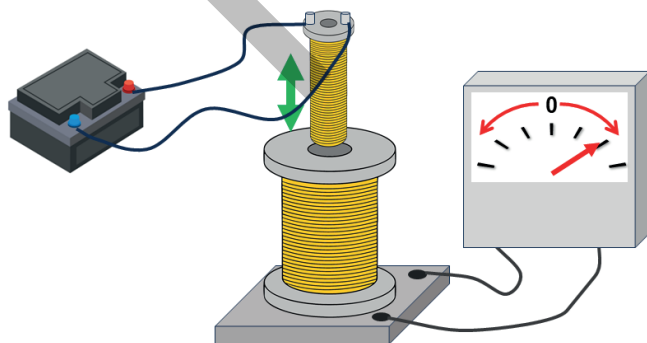
Nota. Elaboración propia.

Figura 3.7
El imán está en movimiento.



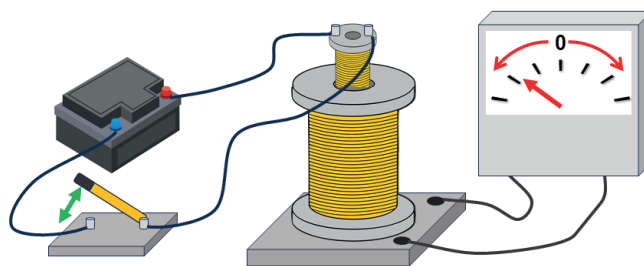
Nota. Elaboración propia.

Figura 3.8
Una segunda bobina se mueve dentro de la primera.



Nota. Elaboración propia.

Figura 3.9
Ocurre una variación en la corriente en la segunda bobina.



Nota. Elaboración propia.

Galvanómetro

Se trata de un dispositivo empleado en circuitos eléctricos para conocer y medir la intensidad y sentido de la corriente eléctrica.

Síntesis de las experiencias anteriores (Tippens, P., 2011):

- El movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético induce una fem en el conductor.
- La dirección de la fem inducida depende de la dirección del movimiento del conductor respecto al campo.
- La magnitud de la fem es directamente proporcional a la rapidez con la que el conductor corta las líneas de flujo magnético que cruza las líneas de flujo.
- La magnitud de la fem es directamente proporcional al número de espiras del conductor que cruza las líneas de flujo.

Si examinas las experiencias anteriores con detalle, notarás que en las últimas tres, se provoca que el campo magnético de la primera bobina se modifique y se detecte una corriente eléctrica. En palabras de Sears, F., et al., (2009),

La ley de Faraday de la inducción establece que la *fem* inducida es proporcional a la tasa de cambio del flujo magnético Φ_B a través de la bobina. El sentido de la *fem* inducida depende de si el flujo aumenta o disminuye. Si el flujo es constante, no hay fem inducida.

Matemáticamente se expresa:

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t} \text{ (para cambios muy pequeños)}$$

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt} \text{ (para cambios infinitesimales)}$$

Al aplicar esta fórmula resulta fundamental comprender cómo se genera electricidad a partir del magnetismo. Sin esta ley, los generadores, los transformadores o la red eléctrica moderna no existirían.

Ejemplo

Una bobina de alambre que tiene un área de $4 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ se coloca en una región de densidad de flujo constante igual a 0.6 T . En un intervalo de 0.004 s , la densidad de flujo aumenta a 1.3 T . Si la bobina consta de 60 espiras de alambre, ¿cuál es la fem inducida?

Solución

En primer lugar, se calcula el cambio en el flujo magnético

$$\begin{aligned} \Delta\Phi &= (\Delta B) A = (B_f - B_i) A \\ &= (1.3 \text{ T} - 0.6 \text{ T}) (4 \times 10^{-3} \text{ m}^2) \\ &= 2.8 \times 10^{-3} \text{ Wb} \end{aligned}$$

Ahora, para determinar la fem inducida, se sustituye este resultado en la ley de Faraday

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t} = -(60 \text{ espiras}) \frac{2.8 \times 10^{-3} \text{ Wb}}{0.004 \text{ s}}$$

$$\varepsilon = -42 \text{ V}$$

La electricidad en nuestra vida

Actualmente, la **electricidad** es muy importante, indispensable para la humanidad. Muchas de las actividades cotidianas imprescindibles necesitan de ella para su desarrollo, sin mencionar, las actividades que llevan a los avances científicos.

Es gracias a la electricidad que en las casas ya no se usan velas para iluminarlas; en las fábricas se usan procesos automatizados; en una cirugía se usan lámparas e instrumentos especializados; la electricidad que se usa en todas esas actividades se genera en plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, nucleoelectricas o incluso con paneles solares.

En nuestro país, el sistema eléctrico está conformado por centrales eléctricas de distintas tecnologías, la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución, que hacen llegar la electricidad producida en las centrales hacia las personas usuarias del servicio básico y del mercado.

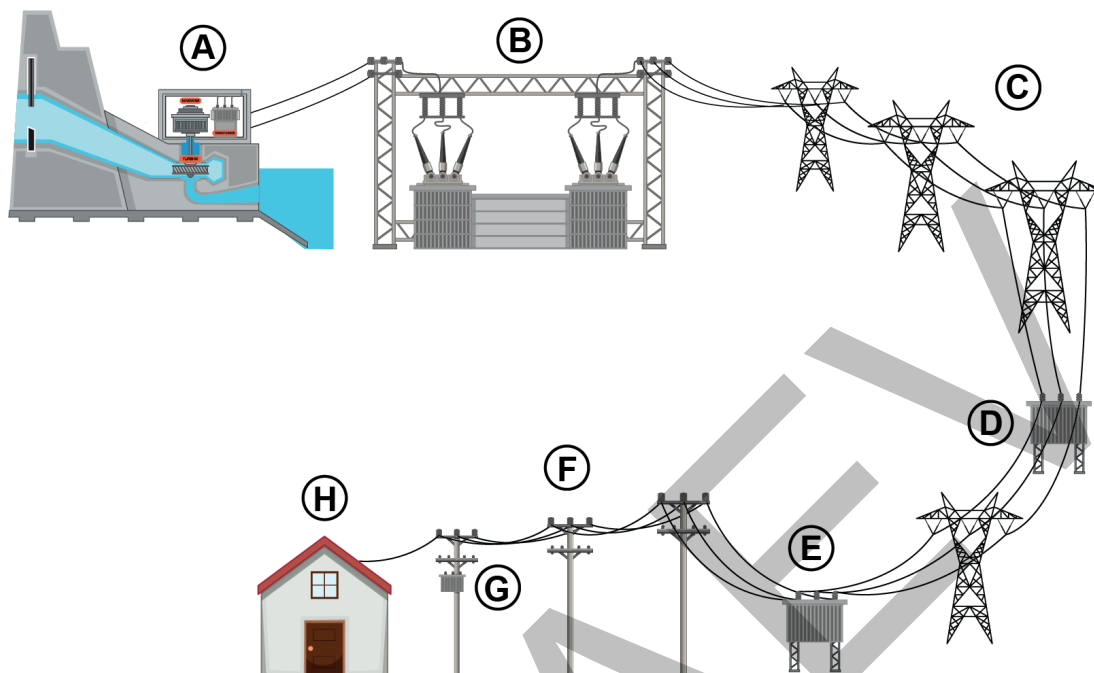
De acuerdo con la CONAHCYT (s.f.), en el sistema de suministro eléctrico se pueden diferenciar tres partes diferentes:

- La **generación de energía eléctrica** que consiste en transformar alguna clase de energía química, mecánica, térmica o luminosa, entre otras, en energía eléctrica.
- El **transporte** de la Energía Eléctrica se realiza mediante líneas eléctricas en Alta Tensión a 220Kv o 400Kv y permite llevar la energía producida en las centrales hasta los centros de consumo.
- La **distribución** es la que hace posible que la energía llegue a las y los clientes o personas consumidoras finales, desde las líneas de transporte en Alta Tensión.

En la figura 3.10 se muestra un esquema desde la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica hasta nuestros hogares.

Figura 3.10

Generación, transporte y distribución de energía eléctrica.



Nota. Adaptado de Conjunto de recursos de energía sobre fondo blanco [vector], por brgfx, 2025, (https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-recursos-energia-sobre-fondo-blanco_16457057.htm#fromView=search&page=1&position=2&uuid=aaa0c6f4-7fbb-4fbc-b21e-3039a711605b&query=central+el%C3%A9ctrica)

Nota. Adaptado de Construcción de fábricas industriales aislado sobre fondo blanco [vector], por brgfx, 2025, (https://www.freepik.es/search?ai=excluded&format=search&last_filter=query&last_value=central+el%C3%A9ctrica&query=central+el%C3%A9ctrica&selection=1)

A. La producción de la energía necesaria para el consumo se realiza en las **Centrales Eléctricas**. Generalmente están alejadas de los puntos de consumo, así que, la energía generada debe ser transportada. Pueden ser:

- Plantas termoeléctricas (queman combustibles fósiles)
- Hidroeléctricas (usan agua en movimiento)
- Eólicas (viento)
- Fotovoltaicas (luz solar)
- Nucleares

B, D, E. Una **subestación eléctrica elevadora** aumenta el voltaje de la electricidad generada para facilitar su transporte a larga distancia con menores pérdidas. Suelen tener transformadores que elevan la tensión de media, o alta, a muy alta. Ayudan a mantener la tensión en niveles.

C, F. La **red de transmisión** o red de transporte de energía eléctrica es la infraestructura que lleva la electricidad generada hasta los puntos de consumo. Está constituida por líneas de alta tensión y subestaciones que permiten la interconexión con otros sistemas eléctricos; además, monitorizan y controlan el flujo de energía en tiempo real, de esta manera se garantiza la estabilidad y seguridad del sistema.

G. Los transformadores de corriente tienen dos funciones básicas:

- Adaptar el valor de la corriente de tensión media en el devanado (bobina) primario, a un valor de corriente bajo en el devanado (bobina) secundario, adecuado para dispositivos de medición comerciales y otras aplicaciones residenciales.
- Aislar los circuitos electrónicos de potencia, de los circuitos de medición o protección.

H. Una instalación eléctrica doméstica es un sistema de circuitos eléctricos que distribuye energía desde la fuente hacia diferentes puntos de una casa habitación, como enchufes, luminarias y otros equipos. Esta instalación debe ser segura, confiable y eficiente para satisfacer las necesidades eléctricas de la vivienda.

Como podrás notar, es importante conocer los fundamentos de la electricidad y el magnetismo, así como todo el proceso que se requiere para producir, transportar, almacenar, distribuir y usar la electricidad eficientemente.

¿Cuántos kWh consumimos?

Piensa un momento en cuánto están pagando en casa por consumo de luz (suministro eléctrico). ¿Es correcto? ¿Qué es lo que en realidad se está pagando? El ahorro de energía es cada día más urgente, no solo para disminuir los gastos familiares, sino a nivel mundial, para disminuir el perjuicio al medio ambiente, además de apoyar en el equilibrio de la economía nacional; sin embargo, para poder tomar medidas en casa, primero hay que conocer el consumo de luz que hacen en su día a día.

En el momento en el que se construye una casa, es importante hacer un cálculo de la energía eléctrica que consumirán los aparatos que se usarán, esto nos evitará sobrecargas en los circuitos de la instalación de nuestra casa, además, de poder determinar la potencia que deberás contratar con la compañía de luz.

La **potencia eléctrica** de un aparato se refiere a la cantidad de energía que consume (o entrega) en un determinado tiempo. Se mide unidades de energía divididas entre unidades de tiempo, es decir, Joule/segundo, a esta unidad se le llama watt (W).

Por ejemplo, un microondas de 1000 W (1 kW) calienta más rápido que uno de 700W o, un foco de 100W consume más energía por segundo que uno de 10W.

Para calcular el consumo de luz en una casa se necesita saber qué aparatos usas, cuántas horas al día se utilizan y cuánta energía consume cada uno; su fórmula es la siguiente:

$$\text{consumo}(kWh) = \frac{\text{Potencia}(W) \times \text{Horas de uso}}{1000}$$

Donde:

Potencia (W): lo que consume el aparato (viene en la etiqueta del producto)

Horas de uso: cuántas horas se usa al día

1000: para convertir de watts a kilowatts

Ejemplo

Imagina que tienes:

Aparato	Potencia (W)	Horas de uso/día	Días/mes	Consumo mensual (kWh)
Foco LED	10 W	5 h	30	$(10 \times 5 \times 30) / 1000 = 1.5$
Refrigerador	150 W	24 h	30	$(150 \times 24 \times 30) / 1000 = 108$
TV	100 W	3 h	30	$(100 \times 3 \times 30) / 1000 = 9$
			Total mensual	$1.5 + 108 + 9 = 118.5 \text{ kWh}$

¿Cuánto se debe pagar?

Multiplica los kWh totales por el precio del kWh que cobra la compañía eléctrica. Por ejemplo, si la tarifa es de \$1.20 MN por kWh: $118.5 \text{ kWh} \times 1.20 = \142.20

Aplico lo aprendido 3.2**Resuelve los siguientes problemas.**

- Una bobina cuadrada, que mide 17 cm de cada lado y consta de 26 espiras de alambre, está colocada en forma perpendicular a un campo **B** de densidad de flujo de 0.9 T . Si la bobina se gira hasta que su plano es paralelo al del campo en un tiempo de 0.12 s , ¿cuál es la fem media inducida?
- Una bobina de alambre con 7 cm de diámetro tiene 60 espiras y está colocada dentro de campo **B** de 1.5 T . Si el campo **B** se reduce a 0.5 T en 0.0015 s , ¿cuál es la fem inducida?

3. Completa la siguiente tabla y calcula cuanto se deberá pagar por el consumo eléctrico mensual, si el costo del kWh es \$1.18 MN.

Aparato	Potencia (W)	Horas de uso/día	Días/mes	Consumo mensual (kWh)
Refrigerador	150 W	24 h	30	
TV (x2)	100 W cada una	4 h	30	
Computadora	200 W	5 h	30	
Plancha	1200 W	0.5 h	12	
Microondas	1000 W	0.5 h	20	
Licuada	300 W	0.2 h	20	
Lavadora	500 W	1 h	12	
Total mensual				

Se debe pagar a la compañía de luz: _____

Respiración celular

Imagina que es lunes por la mañana, son las 6:30 A.M. suena el despertador y Julia lo apaga, se levanta, toma una ducha, desayuna y sale rumbo a la escuela; toma un autobús, se coloca sus audífonos y pone sus canciones favoritas en su celular; ya en la escuela, usa su calculadora y una de las computadoras del centro de cómputo. Para que Julia pueda realizar todas estas actividades y otras, es necesaria la energía.

Se puede decir que, cuanto más desarrollada está la sociedad, mayores serán sus requerimientos energéticos, aunque esta energía no necesariamente sea usada eficientemente. Por otro lado, no todas las actividades que Julia realizó demandaron energía eléctrica, hay procesos que emplearon otros tipos de energía. Por ejemplo, ducharse o caminar a la parada del autobús necesitaron energía química almacenada en las células de su cuerpo.

En general, los seres humanos conseguimos los ingredientes necesarios para nuestra nutrición, por medio de la ingesta de alimentos de origen animal y vegetal, pero ¿Cómo se transforman estos elementos en energía utilizable por nuestro cuerpo?

La energía de los enlaces químicos de los nutrientes se convierte en energía química almacenada en la molécula de ATP (contenida dentro de las células), a través del

proceso metabólico llamado **respiración celular**. Este mecanismo, es sumamente importante en organismos multicelulares que respiran oxígeno.

La energía en nuestro cuerpo se guarda en una molécula llamada ATP o adenosín trifosfato. El ATP es similar a una batería recargable que se puede llenar una y otra vez. Esta energía almacenada impulsa muchos procesos celulares importantes, por ejemplo, la **homeostasis**, es decir, el mecanismo de autorregulación del cuerpo para conservar condiciones internas constantes, como la temperatura, el pH, la glucosa, etcétera.

Tanto los insectos, las aves, los peces o tú y yo, somos organismos que necesitan oxígeno para vivir y crecer, es decir, **aeróbicos**. Nuestras células, utilizan oxígeno para liberar energía de todo lo que comemos y la almacena en forma de ATP.

Hay que mencionar, además, que existen, por ejemplo, bacterias, que pueden liberar y guardar energía sin necesidad de oxígeno, a través de un proceso llamado **respiración anaeróbica**. Mas aún, está el proceso metabólico llamado **fermentación**, en el cual, los organismos obtienen energía a partir de compuestos orgánicos (como la glucosa) y tampoco necesitan oxígeno; es gracias a la fermentación que tenemos vinagre, yogurt y cerveza.

En otras palabras, en la respiración celular, el oxígeno y la glucosa son como el combustible de este proceso, y se obtienen del aire que respiramos y de la comida que consumimos, especialmente de los carbohidratos, siendo los productos dióxido de carbono y agua. La ecuación general se escribe así:

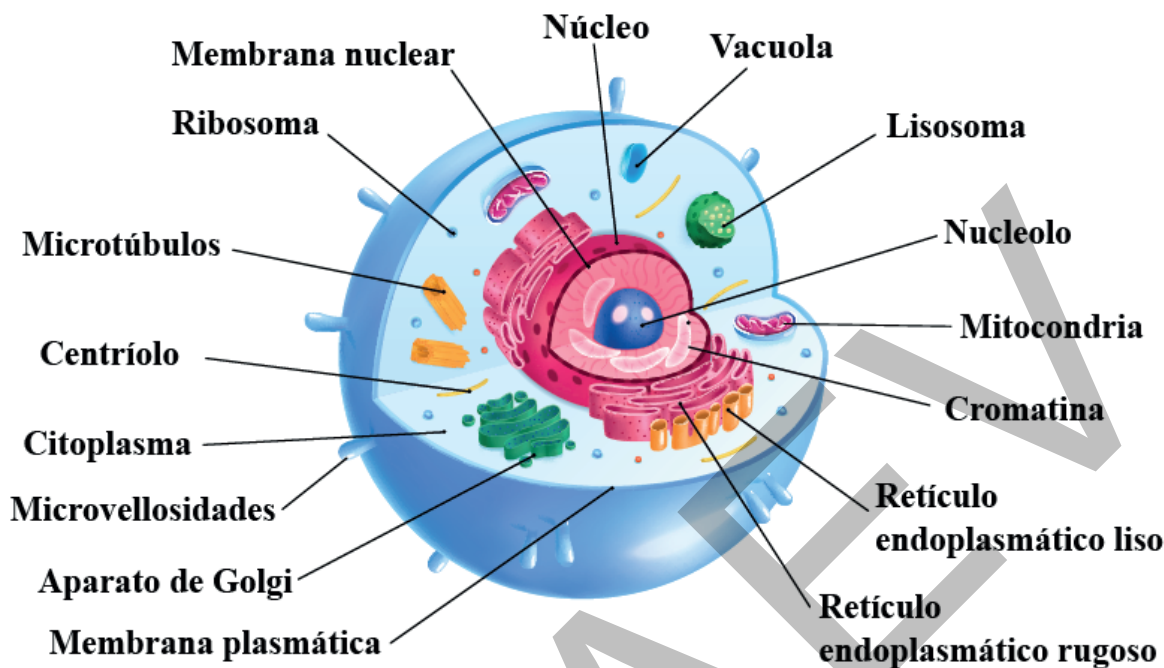
Glucosa + Oxígeno → Dióxido de carbono + Agua + Energía (ATP)



En el proceso de descomposición de comida a través de la respiración celular, se libera energía de forma lenta y controlada, pasando por varias reacciones químicas, para que la energía se use en formar moléculas de ATP en lugar de liberarse como una llama o, una explosión.

Antes de pasar al estudio del desarrollo de la respiración celular, recordemos los componentes de la célula, mismos que puedes observar en la figura 3.11.

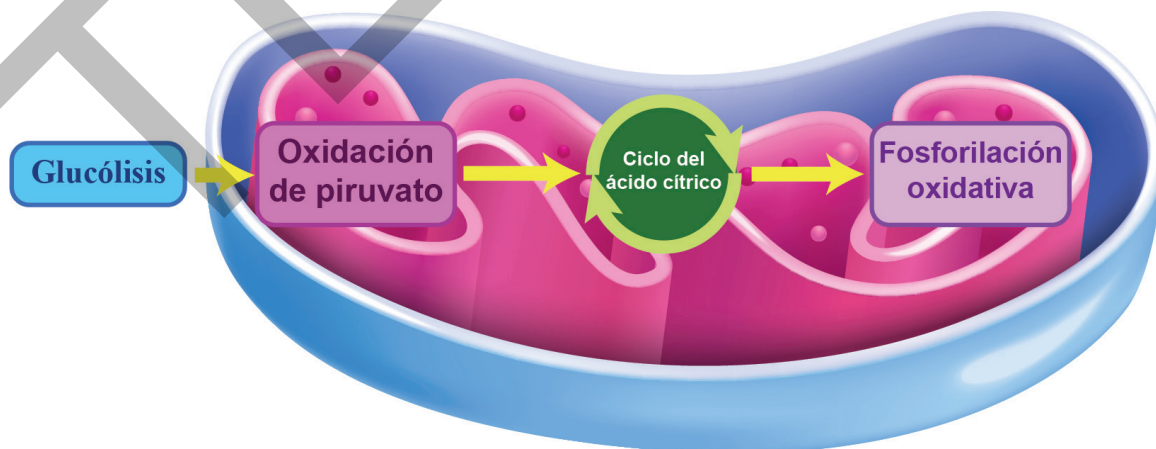
Figura 3.11
Anatomía de la célula.



Nota. Adaptado de Infografía de anatomía de células humanas con gráfico educativo realista [vector], por macrovector, 2025, (https://www.freepik.es/vector-gratis/infografia-anatomia-celulas-humanas-grafo-educativo-realista-partes-etiquetadas-ilustracion-vector-fondo-blanco_26764349.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuiid=dab16195-7a81-4b79-954c-96f60ceba167&query=celula+humana)

Pero ¿Cómo funciona este proceso complejo que ocurre en todas nuestras células?
La respiración celular ocurre en tres etapas principales (ver figura 3.12):

Figura 3.12
Etapas de la respiración celular.



Nota. Adaptado de Infografía de anatomía de células humanas con gráfico educativo realista [vector], por macrovector, 2025, (https://www.freepik.es/vector-gratis/infografia-anatomia-celulas-humanas-grafo-educativo-realista-partes-etiquetadas-ilustracion-vector-fondo-blanco_26764349.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuiid=dab16195-7a81-4b79-954c-96f60ceba167&query=celula+humana)

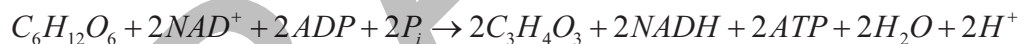
1. **Glucólisis.** Se efectúa en el citoplasma, fuera de la mitocondria. Una molécula de glucosa se divide por la mitad y produce dos moléculas de ácido pirúvico, un compuesto de 3 carbonos. Diez enzimas diferentes catalizan o aceleran, las diez reacciones químicas que rompen la glucosa.

De acuerdo con Angulo, A. et al (2012), la glucólisis se estudia en dos pasos:

- Producción de ATP. Aunque es un proceso que libera energía, la célula primero debe aportar dos moléculas de ATP, pero al término del proceso se habrán obtenido cuatro moléculas de ATP, dando una ganancia neta de dos moléculas de ATP.
- Producción de NADH. Una de las reacciones de la glucólisis separa cuatro electrones de alta energía y los traslada a un portador de electrones llamado nicotianamina adenina dinucleótido (NAD^+). Cada NAD^+ recibe un par de electrones de alta energía y se convierte en NADH, en esta molécula se mantiene a los electrones hasta que son trasladados a otras moléculas. De esta manera, NADH permite el paso de la energía contenida en la glucosa, a otros procesos en el interior de la célula.

La ecuación general se escribe así:

Glucosa + Aceptor de electrones + Reactivos para formar ATP $\rightarrow$ Piruvato + Transporte de electrones + Energía utilizable por la célula + Productos secundarios

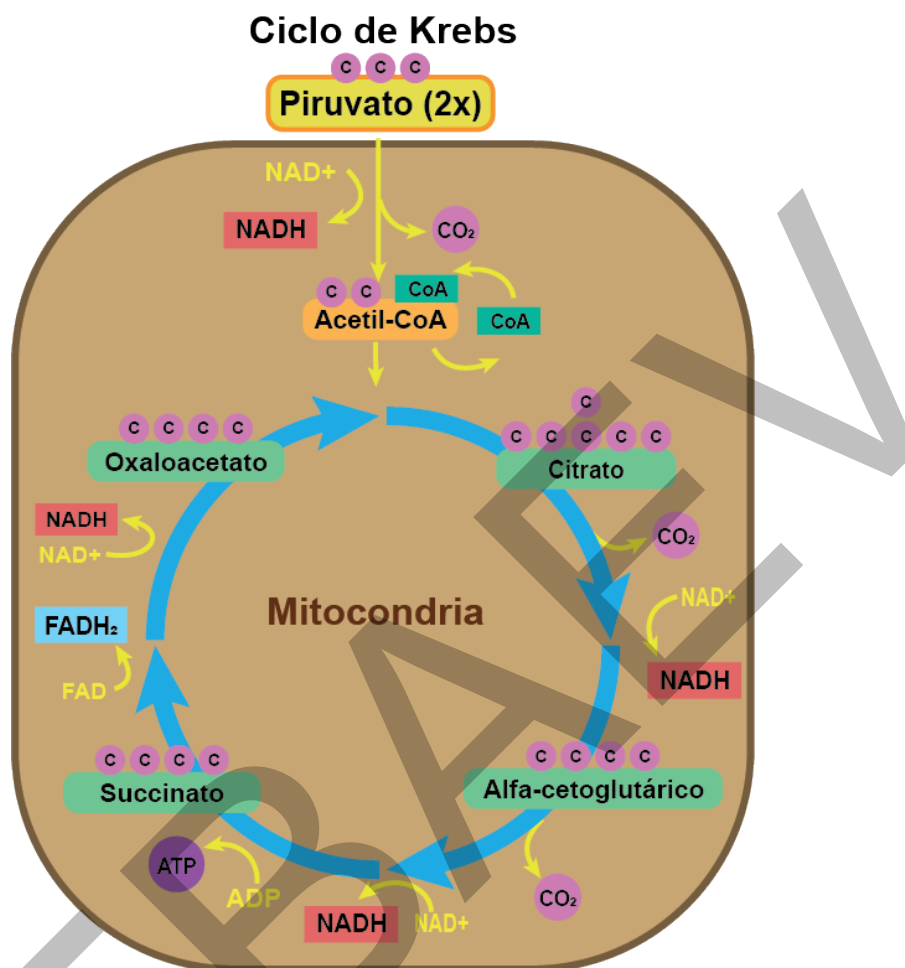


2. **Ciclo del ácido cítrico o Ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico.** En este proceso, el piruvato se mueve del citoplasma hacia la mitocondria ver figura 3.13. Una vez ahí, una enzima oxida al piruvato, quitándole un par de electrones para que se puedan usar después. En este paso es de donde se empieza a generar el dióxido de carbono que caracteriza a la respiración celular. Una molécula de CO_2 , se separa del piruvato y deja un producto que sólo tiene dos carbonos. Y esta molécula de dos carbonos es lo que se usa para echar a andar la vía metabólica que caracteriza a la respiración celular, el ciclo del ácido cítrico, también llamado ciclo de Krebs.

Cuando una molécula de dos carbonos se une a una molécula de cuatro carbonos, el oxaloacetato, se forma un producto que tiene seis carbonos, el ácido cítrico. Es un proceso complicado, con muchos pasos, pero, en resumen, participan varias enzimas que remueven dos de los carbonos para producir otras dos moléculas de dióxido de carbono.

Además de CO_2 , en el ciclo del ácido cítrico se producen otras dos moléculas de ATP, tres moléculas de NADH, y una molécula adicional para acarrear electrones y protones llamada FADH₂. Así que al final, regresamos a un compuesto de cuatro carbonos, el mismo con el que empezamos. Esta molécula de cuatro carbonos se une con una nueva molécula de dos carbonos y así empieza el ciclo de Krebs otra vez. Y esto ocurre dos veces por cada molécula de glucosa con la que se inicia la respiración celular.

Figura 3.13
Ciclo de Krebs.

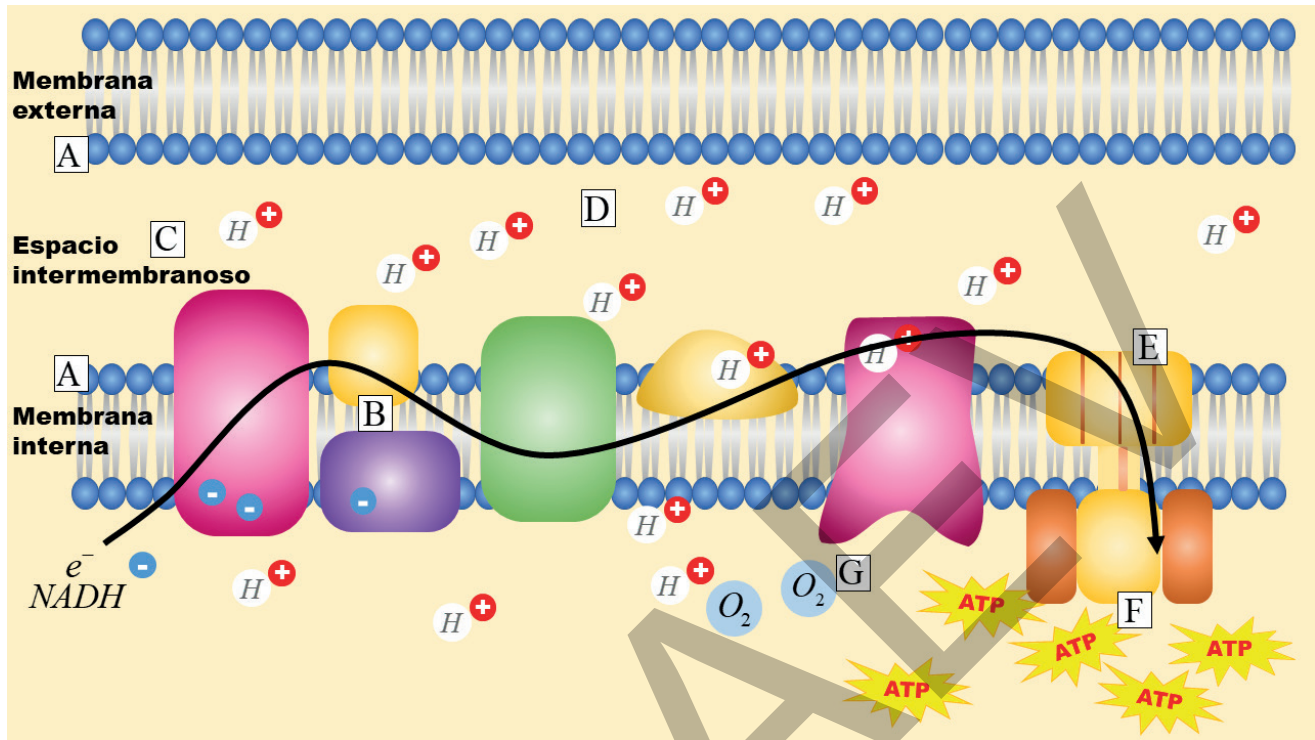


Nota. Elaboración propia.

3. Fosforilación oxidativa. Esta etapa también ocurre al interior de la mitocondria, que es donde se genera la mayor parte del ATP.

La mitocondria tiene una membrana externa porosa (ver figura 3.14A), que permite que entren y salgan muchos compuestos químicos, y una segunda membrana plegada en su interior. Junto a la membrana interna, se encuentran los complejos de proteínas de la cadena de transporte de electrones, que tiene dos trabajos principales, el primero, es aceptar los electrones que son acarreados por las moléculas de transporte NADH y FADH, una vez que estas están en el espacio inter mitocondrial.

Figura 3.14
Fosforilación oxidativa.



Nota. Elaboración propia.

Ya que están en la cadena de transporte (figura 3.14B), los electrones viajan de una molécula receptora a otra, volviéndolas más estables. Por lo tanto, en cada paso se libera energía y esta, se transforma en energía mecánica, que permite que varios de los complejos proteínicos de la cadena de transporte de electrones hagan su segundo trabajo: el bombeo de protones.

Los protones que están en la matriz de la mitocondria ahora se necesitan en otra parte del organelo: en el espacio intermembranoso (figura 3.14C). Y la energía que se libera cuando los electrones se mueven a lo largo de la cadena de transporte de electrones es lo que los lleva a este espacio. Así que, los protones son transportados activamente gracias a la energía que es liberada en las etapas previas del proceso.

El bombeo de protones crea lo que se llama, un gradiente de iones H^+ (ver figura 3.14D), es decir, una diferencia de concentración de cargas positivas, siendo su número, mucho mayor entre las membranas, en comparación con la matriz. Los protones tienen un camino para llegar a la matriz a través de un canal que forma una enzima llamada ATP sintasa, la cual, tiene forma parecida a una flor, con el tallo dentro de la membrana interna de la mitocondria. Así pues, los protones entran al canal desde el espacio intermembranoso y re-

gresan a la matriz, moviéndose de una concentración alta a una concentración baja, para equilibrar el gradiente.

El movimiento de los protones mueve a la ATP Sintasa proporcionando la fuerza que se necesita para hacerla girar ver figura 3.14E. Esta rotación genera movimiento a lo largo de todo el tallo de la enzima. En la última etapa de la respiración celular (figura 3.14F), el movimiento de los protones activa a la ATP sintasa, que genera una gran cantidad de ATP (del orden de 30 moléculas por cada molécula de glucosa inicial).

¿Qué pasa con los electrones después de recorrer toda la cadena? Se mueven hacia una molécula compuesta por dos átomos de oxígeno (ver figura 3.14G), y para equilibrar las cargas negativas de los electrones, los átomos de oxígeno toman unos protones y forman moléculas de agua.

La respiración celular, como todo proceso celular, es compleja y de suma importancia, ya que genera la ATP necesaria para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Y todo es gracias a la mitocondria que hace las veces de motor celular.

Aplico lo aprendido 3.3

Responde los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Cuál es la ecuación general de la respiración celular aerobia?
2. ¿Qué moléculas se producen al final de la respiración celular?
3. ¿Cuál es el papel de la mitocondria en la respiración celular?
4. ¿En qué parte de la célula ocurre la mayor producción de ATP durante la respiración celular?
5. ¿Cuál es la diferencia entre la respiración aerobia y anaerobia?

Ciclos biogeoquímicos

En la naturaleza no hay desperdicios, la materia circula constantemente entre los seres vivos y su entorno a través de procesos llamados **ciclos de la materia**. Estos ciclos permiten que elementos esenciales como el agua, el carbono, el nitrógeno y el fósforo se transformen y se reutilicen para mantener la vida; están sustentados, en gran parte, por la energía del Sol, que activa procesos como la fotosíntesis, por ejemplo. Es gracias a esta interacción entre la materia y la energía, que los ecosistemas pueden mantener un equilibrio natural, donde cada ser vivo desempeña una función y los recursos se renuevan constantemente. Es importante conocer y comprender estos ciclos para apreciar el delicado balance que sostiene la vida en la Tierra.

Todos los organismos tienen en común que están constituidos por elementos como Carbono, Hidrogeno, Oxígeno, Nitrógeno, Fósforo y Azufre; estos elementos, a su vez, se encuentran también en los minerales y en la atmósfera. En la figura 3.15, se muestra dónde puedes encontrarlos.

Figura 3.15
Ejemplo de dónde se encuentran los elementos C, H, N, O, S y P.



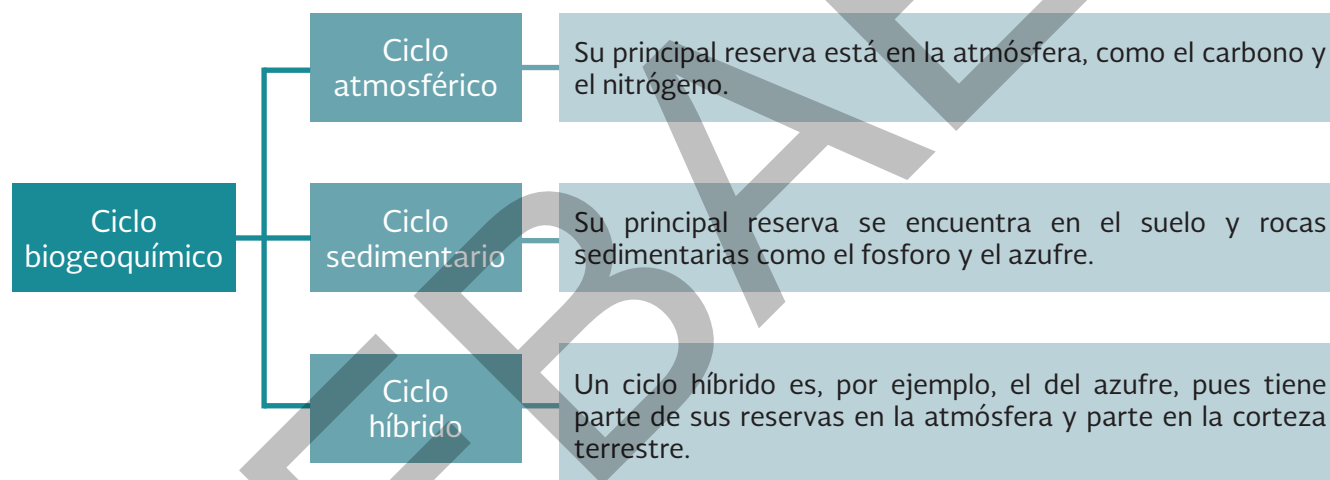
Nota. Adaptado de Pareja caminando hacia la cabina [fotografía], por freepik, 2025, (<https://www.freepik.es/autor/freepik>)

- a) Árboles, compuestos por biomoléculas complejas como carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, a su vez formados por C, H, N, S y P.
- b) Atmósfera, compuesta principalmente por 78% de N, 21% de O, y el 1% restante por CO_2 , H_2O y O_3 .
- c) Los habitantes de aquí están compuestos por moléculas complejas como carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, a su vez formados por C, H, N, S y P.
- d) El suelo está formado por materia orgánica y minerales como carbonatos, fosfatos, sulfatos, entre otros, que a su vez están formados por C, H, N S y P.

Biótico
Son los organismos vivos (plantas, animales, bacterias, hongos, etc.) que interactúan entre sí y con el ambiente.

Abiótico
Son los componentes no vivos de un ecosistema que influyen en la vida (luz solar, agua, temperatura, suelo, etc.).

Nuestro planeta depende del flujo de energía y de los ciclos de los materiales a través del ecosistema. Los **ciclos biogeoquímicos** describen los caminos que siguen los nutrientes (elementos y moléculas que constituyen la estructura básica de la vida), desde las partes *abióticas* a las partes *bióticas* de los ecosistemas y su regreso a las partes *abióticas* (Jacuinde, J., 2019).

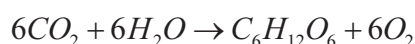


Ciclos del carbono y del oxígeno

El carbono (C) es el elemento fundamental de los compuestos orgánicos. Las macromoléculas como son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, etcétera, están constituidas por cadenas de carbono. Los átomos de carbono tienen la capacidad de acoplarse unos con otros, lo cual, sirve de base para la diversidad y el tamaño molecular de la vida. Además, en la materia orgánica, el carbono se encuentra en la atmósfera como bióxido de carbono (CO_2) y en las rocas calizas o el coral.

Ciclo del carbono

Paso 1. **Fotosíntesis.** Las plantas, algas y algunas bacterias absorben dióxido de carbono (CO_2) del aire y lo usan para fabricar glucosa y liberar oxígeno.



Paso 2. **Respiración celular.** Como se estudió anteriormente, animales, plantas y microorganismos consumen oxígeno y glucosa para obtener energía, liberando CO_2 .



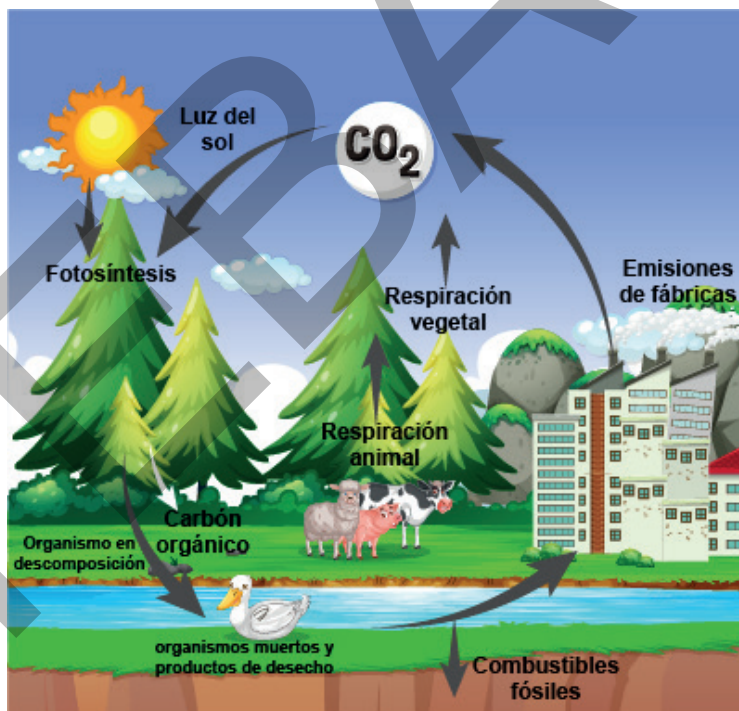
Paso 3. **Descomposición.** Los organismos descomponedores (bacterias, hongos) transforman los restos de seres vivos en compuestos más simples y liberan CO_2 al ambiente.

Paso 4. **Combustión.** La quema de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) y de biomasa (madera) libera grandes cantidades de CO_2 a la atmósfera.

Paso 5. **Intercambio con el océano.** Los océanos absorben CO_2 de la atmósfera y lo utilizan los organismos marinos. Parte del carbono se almacena como carbonato cálcico en conchas y sedimentos marinos.

Paso 6. **Formación y uso de combustibles fósiles.** Restos de plantas y animales enterrados durante millones de años forman carbón, petróleo y gas natural, que almacenan carbono hasta que se extraen y se queman.

Figura 3.16
Ciclo del carbón y oxígeno.



Nota. Adaptado de Diagrama del ciclo del carbono [vector], por brgfx, 2025, (https://www.freepik.es/vector-gratis/diagrama-ciclo-carbono-educacion-cientifica_39208027.htm#fromView=search&page=1&position=10&uuiid=7e2d2808-46c7-466d-a344-2134a62e99&query=ciclo+del+carbon)

En la actualidad, el ciclo del carbono ha sufrido alteraciones debido a las emisiones de CO_2 fósil, derivadas de la combustión de petróleo y carbón, en consecuencia, ha aumentado la concentración de este gas en la atmósfera, produciendo el calentamiento global.

Ciclo del fósforo

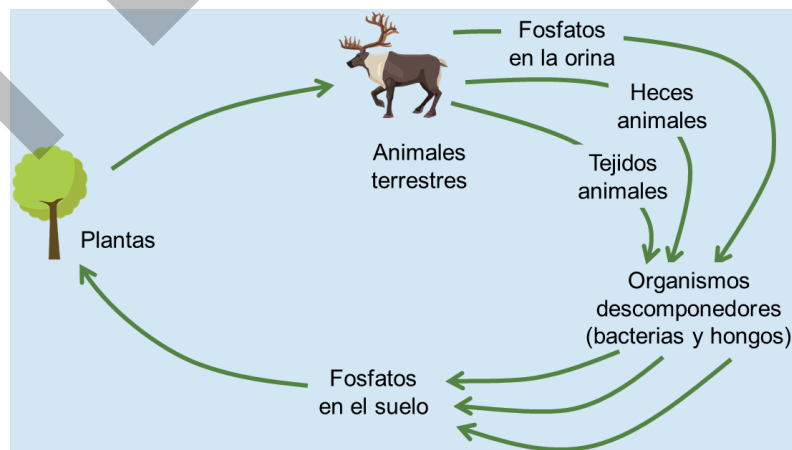
El fósforo (P) es esencial porque forma parte del ADN, ARN, ATP, y estructuras como huesos y dientes.

El fósforo se mueve a través de la litosfera (rocas y suelo), los seres vivos y el agua, pero no pasa por la atmósfera como otros ciclos (como el del carbono o del nitrógeno), ya que el fósforo no forma gases.

Etapas del ciclo del fósforo

1. **Erosión de rocas.** El fósforo se encuentra en rocas en forma de fosfatos. Con el tiempo, la lluvia, el viento y otros procesos naturales, las rocas se desgastan liberando fosfatos al suelo y al agua.
2. **Absorción por plantas.** Las plantas absorben los fosfatos del suelo a través de sus raíces. El fósforo entra en la cadena alimenticia cuando los animales comen plantas o a otros animales.
3. **Consumo y excreción.** Animales y humanos obtienen fósforo al alimentarse. El fósforo sale de sus cuerpos mediante heces, orina y restos orgánicos.
4. **Descomposición.** Los organismos descomponedores (bacterias y hongos) liberan fosfatos al suelo o al agua cuando degradan organismos muertos.
5. **Sedimentación y formación de rocas.** En cuerpos de agua, parte del fósforo se acumula en el fondo como sedimento. Con el tiempo geológico, esos sedimentos se convierten en rocas fosfatadas que, siglos después, vuelven a la superficie por procesos como el levantamiento tectónico.

Figura 3.17
Ciclo del fósforo.

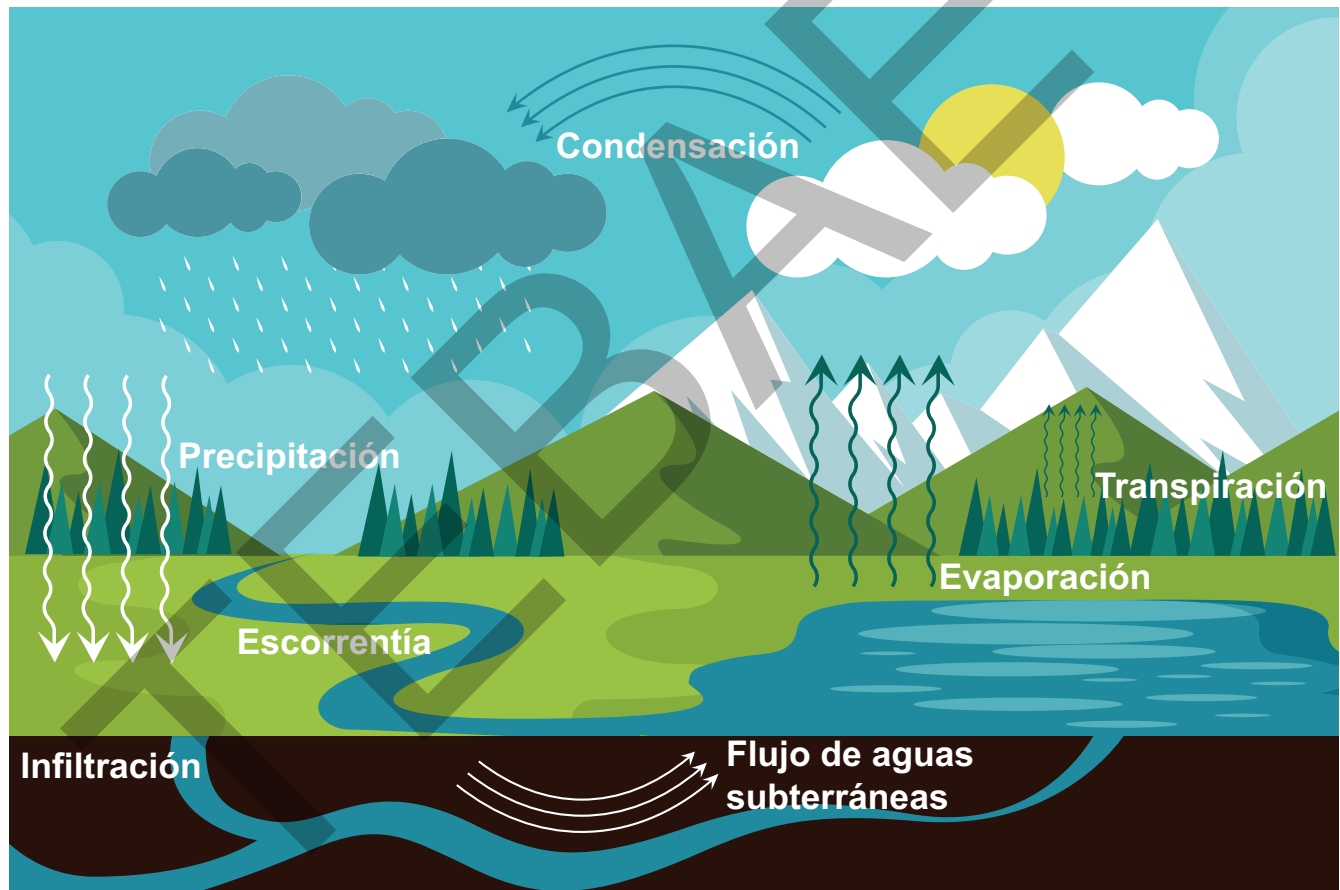


Nota. Elaboración propia.

Ciclo del agua

El agua es fundamental para la vida en nuestro planeta, ya que casi todas las reacciones químicas dentro de los seres vivos ocurren en un medio acuoso. Gracias a su capacidad para disolver una gran variedad de sustancias, el agua permite transportar compuestos de forma eficiente tanto dentro, como entre las células. El llamado **ciclo del agua** o **ciclo hidrológico** explica cómo el agua se mueve de manera constante sobre la superficie terrestre, en la atmósfera y bajo tierra. Durante este proceso, el agua pasa por distintos reservorios y puede encontrarse en estado líquido, sólido o gaseoso, dependiendo de la etapa del ciclo en la que se encuentre. Por lo tanto, el ciclo del agua incluye varios procesos físicos por los cuales el agua cambia de estado.

Figura 3.18
Ciclo del agua.



Nota. Adaptado de Sistema de ciclo de agua de estilo plano [vector], por freepik, 2025, (https://www.freepik.es/vector-gratis/sistema-ciclo-agua-estilo-plano_18895292.htm#fromView=search&page=2&position=43&uuiid=202b6b7a-f8eb-4db7-8242-59490db0dd5&query=water+cycle)

Los ciclos biogeoquímicos son fundamentales porque permiten que los elementos esenciales para la vida (como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el agua y el azufre) circulen continuamente entre los seres vivos y el medio ambiente. En otras palabras:

1. Mantienen el equilibrio ecológico
2. Permiten la vida
3. Favorecen la autorregulación de la naturaleza
4. Soportan procesos como la fotosíntesis y la respiración
5. Conectan a los seres vivos
6. Regulan el clima y la química del planeta

Actividades humanas como: la contaminación, la deforestación y el uso excesivo de fertilizantes, alteran estos ciclos, provocando consecuencias graves como:

- Cambio climático
- Pérdida de biodiversidad
- Contaminación del agua y el suelo
- Desequilibrio en la cadena alimentaria

Aplico lo aprendido 3.4

Responde los siguientes cuestionamientos.

1. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos?
2. ¿Por qué son fundamentales los ciclos biogeoquímicos para el equilibrio de los ecosistemas?
3. ¿Cómo participa el agua en el transporte de nutrientes en los ciclos biogeoquímicos?
4. ¿Qué papel juegan los seres vivos en el ciclo del carbono y del nitrógeno?
5. ¿Qué consecuencias puede tener la alteración de los ciclos biogeoquímicos debido a la actividad humana?

Ciclos de convección del manto terrestre

La Tierra es un sistema dinámico que, desde su origen, ha generado la energía necesaria para los procesos que determinan su comportamiento y equilibrio. Sus principales fuentes de energía son el calor interno del planeta y la radiación solar. La **convección** es uno de los mecanismos que interviene en este flujo energético, impulsando el movimiento de materia en todo el planeta.

Convección

Representa una forma de transferencia de calor, debido al movimiento colectivo de las moléculas de un fluido en presencia de un gradiente de temperatura.

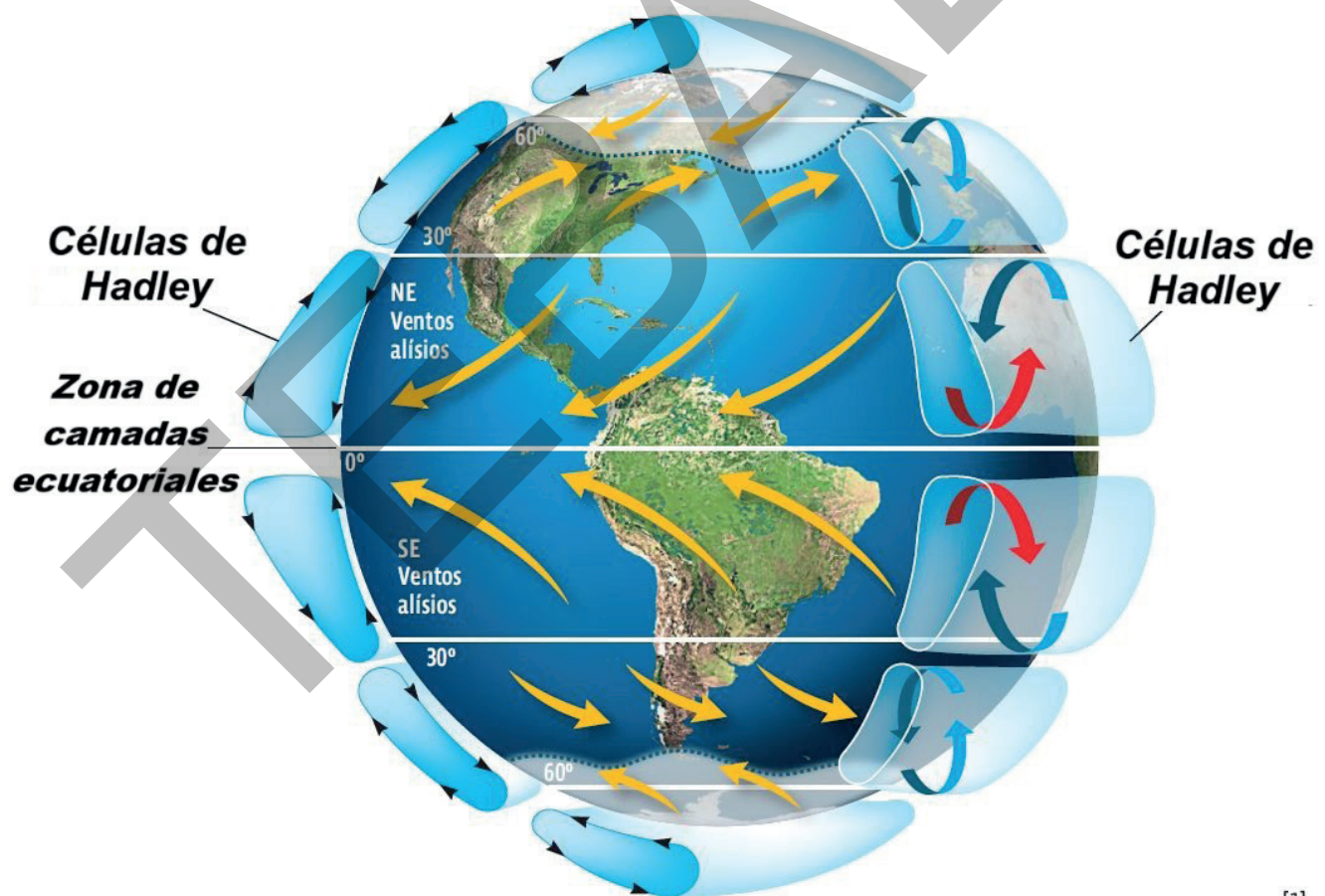
La convección ocurre en las diferentes capas que componen a la Tierra: núcleo, manto, hidrósfera y atmósfera, debido a la variación de la temperatura que se registra en cada una.

Convección en la atmósfera

En la atmósfera existe un tipo de convección a gran escala que representa el movimiento medio del aire en la Tierra en relación con la radiación solar, conocido como circulación general de la atmósfera.

La convección atmosférica es un proceso a gran escala mediante el cual, el aire caliente asciende y el aire frío desciende, formando corrientes verticales. Este fenómeno es clave para el clima, la formación de nubes y las precipitaciones.

Figura 3.19
Circulación general de la atmósfera.



[1]

Nota. Adaptado de Atmósfera principales fenómenos que influyen el clima [imagen], por guiadoestudiante, 2025, (<https://pin.it/At8gq4a11>)

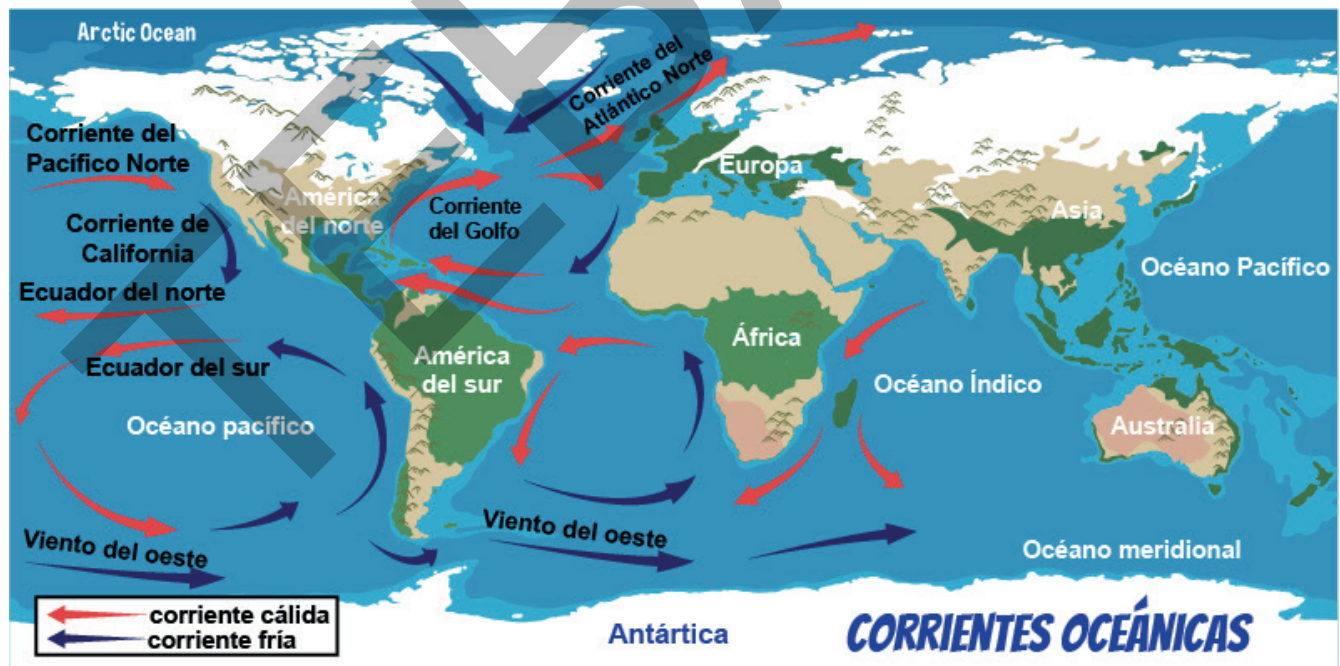
Debido a la inclinación del eje de la Tierra, la radiación solar incide con mayor intensidad en las zonas ecuatoriales y tropicales, en comparación con las áreas de latitudes medias y polares. Esta diferencia de calor provoca movimientos que redistribuyen la energía térmica, ayudando a mantener un equilibrio en las temperaturas del planeta. Sin este proceso, los trópicos se volverían excesivamente cálidos y los polos experimentarían un enfriamiento extremo.

Convección en el océano

Es un proceso mediante el cual el agua de diferentes temperaturas y densidades se mueve verticalmente, este movimiento también se debe a distintos factores como el viento, la densidad, salinidad, fuerza de gravedad, e incluso algunos fenómenos como sismos o tormentas; ayudando a distribuir el calor, los nutrientes y la salinidad en el océano. Este fenómeno es fundamental para regular el clima global y mantener la vida marina.

Por otro lado, las corrientes oceánicas son movimientos continuos y masivos de agua dentro de los océanos, que se desplazan siguiendo patrones definidos. Estas corrientes pueden ser **superficiales** (movidas principalmente por el viento) o **profundas** (causadas por diferencias de temperatura y salinidad). Son fundamentales para el clima global, la navegación y la vida marina. Ver figura 3.20

Figura 3.20
Convección en el océano.



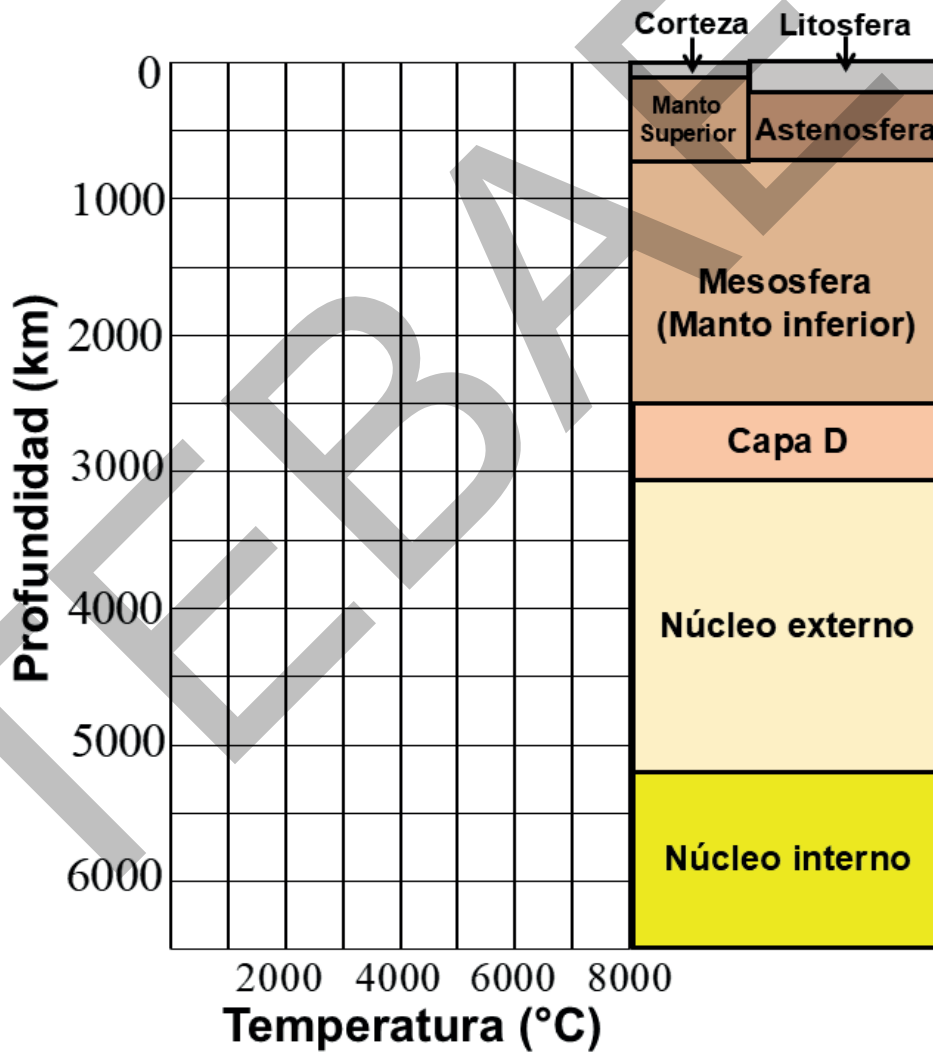
Nota. Adaptado de Corrientes oceánicas en el mapa del mundo [vector], por brgfx, 2025, (https://www.freepik.es/vector-gratis/corrientes-oceanicas-ma-pa-mundo_16510559.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuiid=385824d8-72a8-4f30-804c-e2102c7df380&query=corrientes+oceanicas).

La convección y las corrientes oceánicas están profundamente relacionadas, ya que ambas forman parte del movimiento continuo del agua en los océanos, pero operan a diferentes niveles y por distintos mecanismos

Convección del manto

Conforme aumenta la profundidad hacia el interior de la Tierra, la temperatura es mayor, la cual se incrementa a un ritmo conocido como gradiente geotérmico, y varía notablemente en las diferentes capas internas. Ver figura 3.21.

Figura 3.21
Gradiente geotérmico.



Nota. Elaboración propia.

La **convección del manto** es un proceso de movimiento lento pero constante del material rocoso del manto terrestre, impulsado por el calor interno de la Tierra. Este fenómeno es clave en la dinámica del planeta, ya que genera la energía que mueve las placas tectónicas.

La convección del manto ocurre de la siguiente forma: el núcleo terrestre emite calor hacia el manto inferior, luego, el material rocoso del manto que se calienta se vuelve menos denso y asciende lentamente hacia la superficie; después, al acercarse a la litosfera (la capa más externa y fría), el material se enfría, se vuelve más denso y descende. Este movimiento ascendente y descendente forma células de convección, un ciclo constante que transporta energía desde el interior hacia la superficie.

La convección del manto es fundamental ya que permite el movimiento de las placas tectónicas, esto da origen a fenómenos como terremotos, volcanes, formación de montañas y expansión del fondo oceánico; además, regula el calor interno del planeta, liberando gradualmente el calor acumulado en el interior terrestre, evitando un sobrecalentamiento del planeta; también, sostiene el campo magnético terrestre, influyendo indirectamente en la dinámica del núcleo y, por tanto, en el mantenimiento del campo magnético que protege la Tierra de la radiación solar.

Nuestra vida, y la de todas las especies, depende de cuánto se cuide nuestro planeta y de su equilibrio natural. La Tierra nos proporciona a través de diversos procesos aire limpio, agua potable, alimentos, energía y recursos esenciales para vivir. De no cuidar esos recursos, se agotarán, afectando nuestra salud, seguridad y bienestar.

Aplico lo aprendido 3.5

Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué son los ciclos de convección del manto terrestre y qué los provoca?
2. ¿Cómo influyen las corrientes de convección del manto en el movimiento de las placas tectónicas?
3. ¿Cuál es la fuente de energía que impulsa la convección dentro del manto terrestre?
4. ¿Qué relación existe entre la convección del manto y la formación de volcanes, montañas o terremotos?

Verifica tus metas de aprendizaje

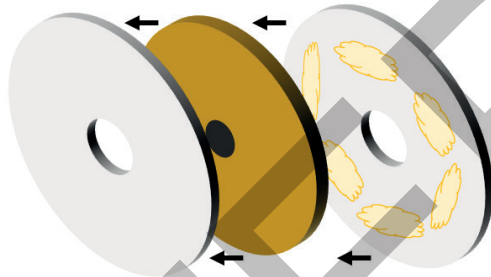
Construye un generador.

Para comenzar, consigue los siguientes materiales:

- 1 motor pequeño de juguete (DC, 3-6 Voltios). Lo puedes conseguir de un juguete que ya no funcione.
- 1 foco pequeño (de baja tensión), por ejemplo, de una lámpara de mano.
- Cables delgados pelados.
- 2 discos compactos (o de DVD) que ya no sirvan.
- 1 liga
- 1 palito redondo de madera
- 2 abatelenguas o palitos de madera iguales.
- cartón.
- Silicón frío
- Multímetro (opcional, para medir el voltaje generado)

Procedimiento paso a paso:

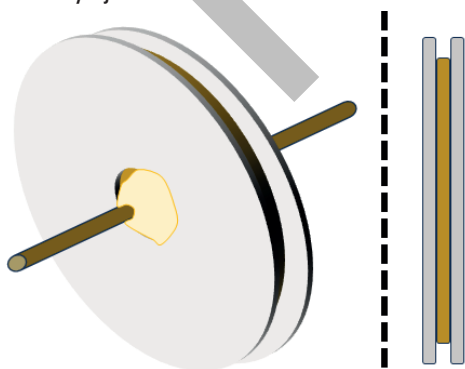
Figura 3.22
Construcción de la rueda.



Nota. Elaboración propia.

1. Empieza dibujando en el cartón una circunferencia con un diámetro un poquito más pequeño que el diámetro del CD. Puedes tomar una tapa de un bote y trazar con un lapicero, para posteriormente recortarlo.
2. Una vez que tengas la circunferencia de cartón, pon un poco de silicón en la cara interna del CD y la pegas encima de la forma más centrada posible.
3. Una vez que esté seco y bien pegado, pon otro poco de silicón en la parte del cartón y cierra, poniendo el otro CD. Aplasta un poco para que quede bien pegado. Ver figura 3.22.

Figura 3.23
Rueda y eje.

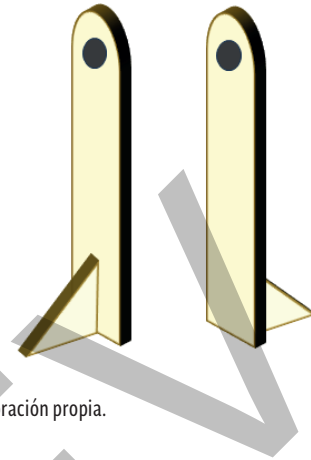


Nota. Elaboración propia.

4. Atraviesa esta rueda con el palito de madera. Ya que la atravesaste, vas a reforzarla con silicón para que quede bien fija. Ver figura 3.23.

5. Ahora une los dos abatelenguas de madera y hazles un pequeño agujero cerca de uno de los extremos y en el otro extremo le vas a pegar una pieza a manera de "L". Ambos abatelenguas deben ser iguales. Estas piezas nos servirán para poder sostener la rueda. Ver figura 3.24.

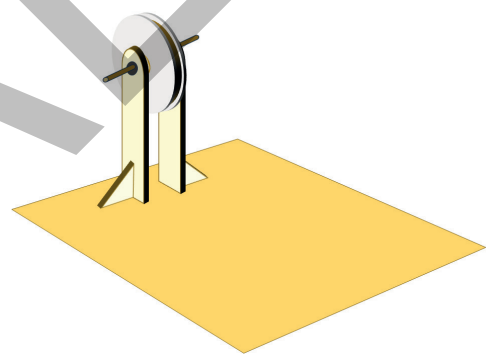
Figura 3.24
Base para la rueda.



Nota. Elaboración propia.

6. Inserta el sistema rueda y palito a los abatelenguas y pégalo firmemente a la base de cartón (o madera). Debe quedar como se muestra en la figura 3.25.

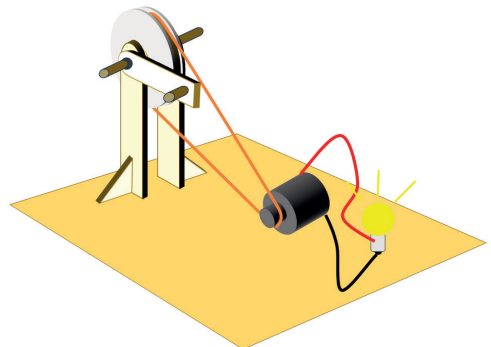
Figura 3.25
Rueda, base y plataforma para el generador.



Nota. Elaboración propia.

7. El motor que utilices debe estar provisto de una pequeña rueda. Y lo debes colocar perfectamente alineado con la rueda que fabricaste anteriormente.
8. Lo siguiente es construir la manivela; consiste en un abatelenguas con un agujero y un palito corto. Ver figura 3.26.
9. Con cuidado, haz girar la manivela y comprueba que el foco se enciende.

Figura 3.26
Modelo final del generador.



Nota. Elaboración propia.

A continuación, resuelve los siguientes cuestionamientos:

1. Describe los conceptos básicos para que funcione un generador eléctrico.
2. Explica cómo y por qué el generador produce electricidad.
3. ¿Qué función cumple el motor de juguete en la construcción de un generador eléctrico casero?
4. ¿Por qué es importante hacer girar el eje del motor a cierta velocidad para encender el foco?
5. ¿Qué tipo de energía se transforma al hacer funcionar el generador casero y cuál es el resultado de esa transformación?
6. ¿Cómo funciona una planta generadora de electricidad?
7. ¿Qué fuentes de energía (renovables y no renovables) se utilizan para generar electricidad a gran escala y cuáles son sus impactos ambientales?

Actividades digitales

01 Actividad
Vectores



02 Actividad Suma
de fuerzas



03 Actividad
Trabajo



04 Actividad
Fricción



05 Actividad
Conservación del
Momento Lineal



06 Actividad Ley de
Coulomb y Fuerza
Magnética



07 Actividad
Campo Eléctrico y
Magnético



08 Actividad Ley de
Faraday



EVALUACIÓN

Indicación: atiende las siguientes instrucciones.

1. Escribe correctamente tus datos generales.

Estudiante:	Grupo:
Profesor:	Bloque:
Centro:	Clave:
Zona:	Fecha de aplicación:

2. Determina el nivel de dominio que mostraste en la realización de las actividades propuestas. Anota el puntaje en la casilla correspondiente y obtén el total. Posteriormente, calcula la ponderación aplicando la fórmula indicada al final de la rúbrica y ubica tu nivel en este módulo.

Categoría	Criterio de evaluación	Nivel de dominio				Pts.
		Nivel IV (4 puntos)	Nivel III (3 puntos)	Nivel II (2 puntos)	Nivel I (1 punto)	
Recuperación	Identifica materiales y describe conceptos básicos (inducción, energía, circuito).	Identifica todos los materiales y define correctamente los conceptos eléctricos clave.	Reconoce la mayoría de los materiales y explica los conceptos con pequeños errores.	Identifica algunos materiales y da definiciones incompletas.	No identifica adecuadamente los materiales ni los conceptos básicos.	
	Explica cómo y por qué el generador produce electricidad.	Explica detalladamente el funcionamiento del generador y el principio de inducción.	Explica en términos generales cómo funciona el generador.	Muestra comprensión parcial con confusiones.	No comprende cómo se genera electricidad.	
Análisis	Relaciona las partes del generador con su función específica.	Relaciona correctamente cada parte con su función dentro del sistema.	Relaciona la mayoría de las partes y funciones, con mínimos errores.	Relaciona algunas partes con su función.	No puede relacionar componentes con su función.	
	Construye y prueba el generador en base a conocimientos aplicados.	El generador está bien construido, funcional y seguro; demuestra uso eficiente de conocimientos.	El generador es funcional y seguro, con algunos detalles a mejorar.	Construcción incompleta o con bajo rendimiento.	No logra construir un generador funcional o seguro.	
Metacognición	Me comprometí en la elaboración del generador.	Mostré esfuerzo e interés en la construcción del generador	Participé con responsabilidad, pero sin ir más allá	Mi actitud fue pasiva, solo cumplí con lo básico	Mi desinterés fue evidente	
Aportación personal (perspectiva)	Originalidad y apropiación del contenido	Presenté ideas propias en la construcción del generador	Usé algunas ideas propias y una postura discreta en la construcción del generador.	Mi participación en la construcción del generador fue mínima.	No elaboré el generador.	

Para evaluar sección:	Indicador	Nivel de dominio				Puntaje obtenido
		Nivel IV (4 puntos)	Nivel III (3 puntos)	Nivel II (2 puntos)	Nivel I (1 punto)	
Verifica tus metas de aprendizaje.	CC	"Energía eléctrica", puede significar energía almacenada en una batería o energía transmitida por corrientes eléctricas	Mi comprensión acerca de que la "Energía eléctrica", se puede almacenar en una batería o puede ser transmitida, es buena, pero podría ser más profunda o reflexiva.	Mi comprensión acerca de que la "Energía eléctrica", se puede almacenar en una batería o puede ser transmitida, es imprecisa, pero podría ser más profunda o reflexiva.	No comprendo que la "Energía eléctrica", se puede almacenar en una batería o puede ser transmitida.	
	CT6	Utilizo modelos para simular fenómenos relacionados con la generación de electricidad.	Utilizo parcialmente modelos para simular fenómenos relacionados con la generación de electricidad.	Utilizo deficientemente modelos para simular fenómenos relacionados con la generación de electricidad.	No comprendo cómo se genera la electricidad.	
	CT7	Comprendo cómo los cambios influyen en la estabilidad de sistemas.	Mi comprensión de cómo los cambios influyen en la estabilidad de sistemas, es buena, pero se puede ampliar.	Mi comprensión de cómo los cambios influyen en la estabilidad de sistemas, es deficiente, así que debo repasar.	No comprendo cómo los cambios influyen en la estabilidad de sistemas.	
Total						
Porcentaje obtenido = $\left[\frac{\text{suma de puntos}}{4 \text{ (número de indicadores)}} \right] \text{ (valor total del instrumento \%) } = \underline{\hspace{2cm}} \%$						

Indicación: Escribe los datos solicitados en el encabezado del siguiente instrumento de evaluación y posteriormente señala con una "X" la frecuencia con la que tu compañero realiza cada indicador.

	Nombre del Centro de Telebachillerato			
	UAC	Semestre	Periodo de evaluación	
Meta de aprendizaje	CT6. Utilizar el conocimiento estructural que tienen los materiales para comprender sus alteraciones según la interacción que tengan dentro de un campo de fuerza. CT7. Hacer uso de la observación para explicar como la estabilidad de un objeto puede cambiar su forma u orientación según la interacción con fuerzas.			
Nombre del estudiante				
Indicadores	Siempre 3 puntos	A veces 2 puntos	Rara vez 1 punto	Le falta hacerlo 0 puntos
Aporta ideas que permiten simular fenómenos relacionados con la generación de electricidad.				
Utiliza su conocimiento sobre cómo los cambios influyen en la estabilidad de sistemas.				
Porcentaje obtenido = $\left[\frac{\text{suma de puntos}}{4 \text{ (número de indicadores)}} \right] \text{ (valor total del instrumento \%)} = \underline{\hspace{2cm}} \%$				

Metacognición

Realiza una reflexión sobre tu desempeño en este módulo:

1. ¿Qué fue lo que aprendí de los contenidos del módulo?
2. ¿Para qué me sirve lo aprendido y cómo lo aplico en mi vida diaria?
3. ¿De qué me doy cuenta en relación con lo aprendido y el desarrollo de mis habilidades de pensamiento?
4. ¿Cómo me sentí al estudiar este tema y cuál fue mi actitud ante las actividades realizadas?
5. ¿Qué emociones o sentimientos detonó el trabajo y las metas de aprendizajes de este módulo?
6. ¿Qué propongo para mejorar mis aprendizajes de trayectoria?
7. ¿De acuerdo con lo aprendido en este módulo, qué aprendizajes aplico en el contexto de mi comunidad?